节水灌溉
Water Saving Irrigation
ISSN 1007-4929,CN 42-1420/TV

《节水灌溉》网络首发论文

题目：　剔除土壤背景对反演玉米根域土壤含水率的影响研究
作者：　王佳儿，肖悦，王志昊，郑长娟，王勇，白旭乾，于广多，张智韬
网络首发日期：　2021-12-03
引用格式：　王佳儿，肖悦，王志昊，郑长娟，王勇，白旭乾，于广多，张智韬．剔除土壤背景对反演玉米根域土壤含水率的影响研究[J/OL]．节水灌溉．https://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1420.TV.20211202.1023.008.html

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2021-12-03 17:01:55
网络首发地址：https://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1420.TV.20211202.1023.008.html

剔除土壤背景对反演玉米根域土壤含水率的影响研究

王佳儿[1] 肖悦[1] 王志昊[1] 郑长娟[1] 王勇[1] 白旭乾[1,2] 于广多[1,2] 张智韬[1,2]

（1.西北农林科技大学水利与建筑工程学院，陕西 杨凌 712100；
2.西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室，陕西 杨凌 712100）

摘要：为研究剔除土壤背景对无人机多光谱监测土壤含水率的影响，通过无人机飞行拍摄得到多光谱影像数据，运用监督分类剔除土壤背景，并分别提取剔除背景前后各 6 个波段的光谱反射率。将反射率与深度 10cm、20cm 和 30cm 的实测含水率分别构建一元线性回归模型、逐步回归模型、偏最小二乘回归模型和岭回归模型，以 R^2、*RMSE*、*RE* 为指标进行模型精度评价。结果表明：剔除灌浆期玉米的土壤背景后，数据的相关性和回归模型的精度始终比未剔除土壤背景数据的相关性和模型精度差。剔除土壤背景的反射率与各个深度含水率的相关系数绝对值在 0.01～0.33 之间，未剔除土壤背景的反射率与各个深度含水率的相关系数绝对值在 0.08～0.54 之间。未剔除土壤背景模型的效果在任何深度均高于剔除土壤背景的模型，其中在各深度处偏最小二乘回归模型的精度均为最优。

关键词：多光谱影像；光谱反射率；无人机遥感；土壤背景剔除；土壤含水率；土壤水分

中图分类号：S252；S152.7；S274.4　**文献标识码：**A

A Study on the Effect of Removing Soil Background on Inversion of Soil Moisture Content in Maize Root Zone

WANG Jia-er[1]，XIAO Yue[1]，WANG Zhi-hao[1]，ZHENG Chang-juan[1]，WANG Yong[1]，BAI Xu-qian[1,2]，YU Guang-duo[1,2]，ZHANG Zhi-tao[1,2]

(1. *College of Water Resources and Architectural Engineering*，*Northwest A &F University*，*Yangling*，*Shaanxi* 712100，China

2.*Key Laboratory of Agricultural Soil and Water Engineering in Arid Areas*，*Ministry of Education*，*Northwest A &F University*，*Yangling*，*Shaanxi* 712100，*China*)

作者简介:王佳儿(2000-) ，女，学士，研究方向为农业水利工程。

E-mail:200097wangjiaer@nwafu.edu.cn。

通讯作者:张智韬(1976-) ，男，博士，副教授，主要研究方向为遥感技术在水文水资源及农业水土工程方面的应用研究、水文遥感、灌区灌溉水资源优化配置、节水灌溉新技术等。

E-mail: zhitaozhang@126.com。

Abstract: In order to study the influence of whether to remove the soil background on the unmanned aerial vehicles（UAV）multi-spectral monitoring of soil moisture content, the multi-spectral image data was obtained through UAV flight shooting, the soil background was removed by supervised classification, and the spectral reflectance of 6 bands before and after the background removal were extracted. The reflectance and the measured water content at depths of 10cm, 20cm, and 30cm were used to construct univariate linear regression model, stepwise regression model, apartial least- squares regression model, and ridge regression model, respectively. R^2, *RMSE*, and *RE* were used as indicators to evaluate the accuracy of the model. The results showed that the correlation of the data and the accuracy of the regression model were always worse than the correlation of the data and the accuracy of the model after excluding the soil background when the maize at the filling stage.The absolute value of the correlation coefficient between the reflectance of the soil background and the moisture content of each depth is between 0.01 and 0.33, and the absolute value of the correlation coefficient of the reflectance of the soil background and the moisture content of each depth is between 0.08 and 0.54. The effect of the model with soil background is higher at any depth than the model without soil background, and the accuracy of the partial least-squares regression model is the best at each depth.

Keywords: multi-spectral image; spectral reflectance; UAV remote sensing; soil background removal； soil moisture content;soil moisture

0 引言

土壤含水率是农业生产中的重要参数之一，对于提高水分生产率、指导灌溉、构建节水型农业、提高农产品质量、改进农业产业结构具有重要意义。测定土壤含水率的方法有烘干法、射线法、阻抗法、阶电法、时域反射法、利用土壤传感器等[1-5]。无人机遥感技术相比传统测量方法具有应用区域更广、精度更高、成本更低、灵活性更高、方便快捷等优点[6-12]，利用无人机获取多光谱信息反演土壤含水率在未来的发展空间很大，目前国内外学者也已经进行了较为深入的研究，建立了许多不同的反演模型，并就影响反演的因素进行了深入的讨论，如王海峰等[13]研究了不同深度土壤含水率的敏感波段；郭交、白清源等[14]融合超宽雷达和多光谱数据，利用支持向量机模型对土壤含水率进行预测，预测结果比仅使用超宽雷达时有显著提高；徐存东、李洪飞、谷丰佑等[15]结合 ENVI 软件利用监督分类的五种分类器执行分类，得到支持向量机对无人机遥感盐碱地信息提取方法最优；张智韬、陈俊英、陈硕博等[16-20]分别用机器学习、偏最小二乘回归、逐步回归和岭回归等方法反演含水率，并研究了多重共线性问题。可见无人机遥感在监测各种农业指标上有较好的应用前景。

前人研究表明，数据的多重共线性问题、含水率的敏感波段、反演模型的选择等都会影响反演模型的精度，其中图像中的土壤背景也是影响模型精度的重要因素。方雨晨、田庆久

等[21-22]借助归一化差值植被指数 NDVI 证明了土壤背景会影响多光谱遥感波段的反射率；杨帅、陈俊英等[23]借助无人机的可见光和热红外图像，采用 RGRI 指数法、Otsu 阈值法剔除土壤背景，进而反演不同深度土壤含水率，得到通过 RGRI 指数法提取的玉米冠层温度表现效果优于只借助热红外图像的 Pstu 阈值法的结果；陈鹏飞、梁飞[24]采用光谱指数与主成分分析耦合建模的方法，来建立棉花氮浓度反演模型，说明剔除土壤背景可以提高棉花氮浓度模型反演精度。可见土壤背景会对多光谱遥感波段的反射率、棉花的氮浓度等特性产生影响。张智韬、周永财等人[25]采用改进的植被指数阈值法剔除小麦的土壤背景，建立了剔除土壤背景前后基于植被指数的土壤含水率反演模型，探究土壤背景对含水率的影响。但其所得成果对其他作物和生育期不具有普适性。本文更改了作物种类、生育期，以及剔除土壤背景和建模的方法，希望能对该研究成果进行一个延伸性的讨论。

本文以 4 种水分梯度处理下的灌浆期玉米为研究对象，应用大疆经纬 M600 Pro 无人机搭载 Micro-MCA 镜头获取高分辨率多光谱影像，采用监督分类剔除土壤背景，在此基础上利用剔除土壤背景前后的光谱反射率与土壤含水率建立一元线性回归模型、逐步回归模型、偏最小二乘回归模型、岭回归模型等监测模型，观察剔除土壤背景对不同深度土壤含水率反演效果的影响，并比较剔除土壤背景这一操作是否可以提高无人机多光谱遥感反演玉米根域土壤含水率的精度。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

本文的田间试验地位于陕西省杨凌区西北农林科技大学中国旱区节水农业研究院（$34°20'N$，$108°24'E$，海拔 525m）。试验地土壤为中壤土，土壤干容重 1.44g/cm^3，全氮质量比 0.82g/kg，有机质质量比 13.3g/kg，土壤 pH 值 8.1。该试验地属于暖温带季风半湿润气候，年平均降雨量为 640mm，降雨主要集中在 7-9 月份。

1.2 试验材料与设计

以华农 138 夏玉米为研究对象，试验小区采用完全随机设计，设置四组水分处理上限，分别为 50%田间持水量（以下简称田持）、65%田持、80%田持、95%田持，并设置 3 次重复，共计 12 个小区。其中 50%田持、65%田持、80%田持、95%田持分别用 T1、T2、T3、T4 表示。图中小区编号如 T1-1，表示 50%田持水分处理的 1 个重复，其余编号类似不再赘述。如下图 1 所示。本试验播种时间为 2020 年 6 月 14 日并于 2020 年 8 月 24、25、27、28、29 日进行试验，此时玉米正处于灌浆期。每个小区面积设置为 16m^2，管理措施同高产大田。

为保证灌水均匀，采用滴灌的形式严格控制试验小区的灌水量。

图 1 试验地小区概况

Fig.1 General situation of experimental plot

1.3 获取玉米冠层多光谱遥感影像

采用 Micro-MCA 多光谱传感器（每个波段配备 1.3M 像素，每张图像分辨率为 1280 像素× 1024 像素）获取试验区域影像。该多光谱相机具有体积小、质量轻且可远程触发的特点，能够理想地搭载大疆经纬 M600 Pro 型六旋翼无人机实现拍摄目标地物的目的。试验时间为 2020 年 8 月 24、25、27、28、29 日，共采集 490nm（蓝光）、550nm（绿光）、680nm（红光）、720nm（近红外）、800nm（近红外）、900nm（近红外）六种不同波长光谱。飞行高度经多次试飞后选定为 20m，每天的拍摄时间为 13:00。每次拍摄前操控无人机飞至玉米冠层上方悬停 5～10 s，待机身稳定后进行拍摄，保证获取的影像质量。试验期间天气晴朗，试验田布置标准反射率灰布，对获取的遥感影像进行辐射标定。

1.4 土壤含水率数据的采集与处理

根据灌浆期夏玉米根系活动层所在深度，在采集所需的光谱数据后，及时在每个试验小区的中心位置打钻取土。每个试验小区取土深度分别为 10cm、20cm 和 30cm ，共 3 个深度的土壤样本。采用烘干法测定夏玉米土壤含水率(体积含水率，%)，每个深度土壤样本共 60 个。随机抽取 40 个数据用于建模，20 个数据用于验证。样本统计特征如下表所示。

表 1 土壤含水率的统计特征

Tab.1 Statistical characteristics of soil moisture content

土壤深度	数据集	样本量	最小值/%	最大值/%	均值/%	标准差/%	变异系数/%
10cm	建模集	40	20.91	32.17	25.54	2.96	11.60
	验证集	20	21.03	32.54	25.82	3.27	12.66
	总体	60	20.91	32.54	25.64	3.14	12.26

20cm	建模集	40	19.74	31.15	26.17	2.73	10.43
	验证集	20	20.74	30.78	26.22	2.88	10.98
	总体	60	19.74	31.15	26.19	2.76	10.53
30cm	建模集	40	15.70	38.56	24.44	4.56	18.66
	验证集	20	19.02	40.20	25.21	5.34	21.20
	总体	60	15.70	40.20	24.70	4.80	19.45

1.5 多光谱遥感影像处理与冠层光谱反射率提取

采用 PixelWrench2 软件对获取的多光谱遥感影像进行提取、配准与合成，得到 6 个波段的遥感影像。运用 ENVI5.3 软件对导入的影像进行处理，采用监督分类识别玉米冠层及标准反射率灰布，进而提取二者的灰度值计算玉米冠层的 6 个波段光谱反射率。此外，直接提取试验小区 6 个波段的光谱反射率，获得未剔除土壤背景的光谱信息。

1.6 数据处理与建模评价

建立玉米 6 个波段光谱反射率和不同深度土壤实测含水量的 4 种预测模型：一元线性回归模型、逐步回归模型、偏最小二乘回归模型、岭回归模型；并对比剔除土壤背景模型和未剔除土壤背景模型的预测精度。采用决定系数 R^2、均方根误差 *RMSE* 和相对误差 *RE* 这 3 个指标评价模型预测值和实测值拟合的结果，从而评价模型的精度。若 R^2 越趋近于 1，*RMSE* 和 *RE* 越小，说明模型精度越好。公式如下。

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

$$RE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{|\hat{y}_i - y_i|}{y_i} \times 100\%$$

式中：$\hat{y}_i$——预测值 y_i——实测值

$\bar{y}$——平均值 n——样本个数

2 结果与分析

2.1 土壤含水率与冠层光谱相关性分析

对五天内测得的 12 个小区的土壤含水率以及同时获得的 6 个波段光谱反射率进行相关

性分析，结果见图 2。

未剔除土壤背景时，含水率与 6 个波段反射率的皮尔逊相关系数 r 的绝对值在 0.54 到 0.08 之间，且各个深度的含水率都与波段 1（490mm）的相关性最好，从 30cm 到 10cm 处的相关系数绝对值分别为 0.54、0.50、0.50。深度为 30cm 处的含水率与前三个波段呈极显著相关（$p<0.01$),与波段 4（720mm）、波段 6（900mm）呈显著相关，与波段 5（800mm）未呈现显著相关（$p>0.05$)。深度为 20cm 处的含水率与波段 1（490mm）、波段 3（680mm）、波段 6 呈极显著相关，与波段 2（550mm）呈显著相关，与波段 4、波段 5 未呈现显著相关。深度为 10cm 处的含水率与前三个波段呈极显著相关，与后三个波段并未呈现显著相关。

剔除土壤背景后，各个深度的含水率与 6 个波段反射率的相关系数 r 的绝对值在 0.33 到 0.01 之间，整体低于未剔除背景数据，且各个深度含水率均与波段 3 相关性最好，从 30cm 到 10cm 的相关系数绝对值分别为 0.26、0.25、0.33。深度为 30cm 和 20cm 处的含水率与各个波段均为不显著相关，这也是后文逐步回归无法建模的原因。仅深度为 10cm 的含水率与前三个波段为显著相关。

综上所述，未剔除土壤背景的反射率与各个深度含水率的相关性和显著性整体优于剔除土壤背景的情况。

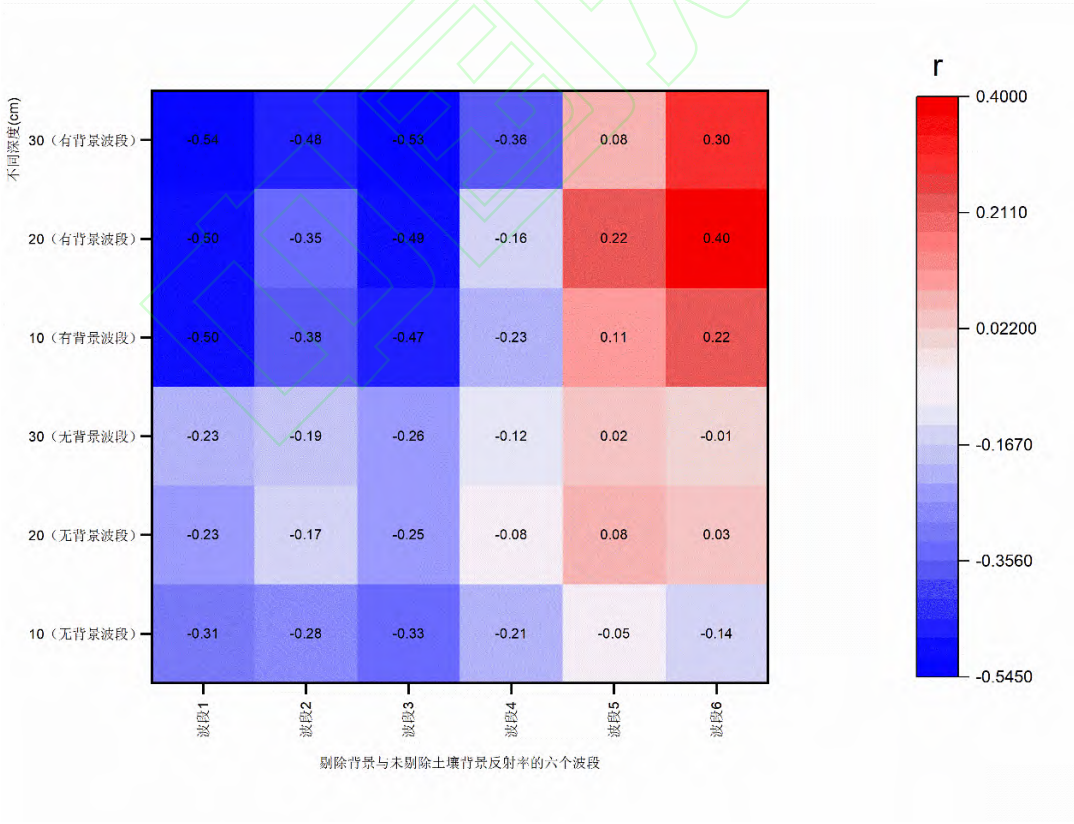

图 2 剔除土壤背景前后的六个波段反射率与不同深度含水率的相关性矩阵图

Fig.2 Correlation matrix of reflectance at six bands and water content at different depths before and after removing soil background

2.2 基于敏感波段光谱反射率的土壤含水率一元线性回归模型构建

通过相关性分析，挑选出各个深度含水率与剔除土壤背景和未剔除土壤背景的反射率相关性最好的波段，将该波段与 3 个深度的含水率分别构建一元线性回归模型。由相关性分析可知，各个深度的土壤含水率均与剔除土壤背景的波段 3 相关性最好，与未剔除土壤背景的波段 1 相关性最好。回归结果如表 2 所示。

在深度为 10cm 时，剔除土壤背景的反射率与含水率反演模型的建模集决定系数为 0.11，验证决定系数为 0.12，而未剔除土壤背景反演模型的建模决定系数和验证决定系数分别为 0.25 和 0.25，均比剔除土壤背景反演模型要高。剔除背景反演模型的均方根误差 *RMSE* 和相对误差 *RE* 都比未剔除土壤背景反演模型小，但是建模集决定系数影响更大，所以认为在深度 10cm 处，未剔除土壤背景反演模型的建模效果更好。

在深度为 20cm 时，未剔除土壤背景反演模型的建模决定系数和验证决定系数比剔除土壤背景反演模型高的多，同时 *RMSE* 和 *RE* 都比剔除背景反演模型的小，所以可以得出在深度为 20cm 时，未剔除土壤背景反演模型的建模效果更好。深度为 30cm 的情况与深度为 20cm 的情况类似，得出结论，未剔除土壤背景模型更好。

表 2 基于敏感波段光谱反射率的土壤含水率一元线性回归模型及验证

Tab.2 Linear model of soil moisture content based on spectral reflectance of sensitive band and its verification

深度	土壤背景	模型	建模集（n=40）	验证集(n=20)		
			R^2	R^2	*RMSE*(%)	*RE*(%)
10cm	剔除	y=0.274-0.499×3	0.11	0.12	3.01	9.80
	未剔除	y=0.325-1.87×1	0.25	0.25	3.03	9.81
20cm	剔除	y=0.274-0.336×3	0.06	0.06	2.93	9.92
	未剔除	y=0.323-1.646×1	0.25	0.21	2.80	9.06
30cm	剔除	y=0.266-0.577×3	0.07	0.10	3.71	13.04
	未剔除	y=0.356-2.992×1	0.29	0.36	3.05	9.69

2.3 不同深度土壤含水率逐步回归模型的构建

在 SPSS 软件中构建逐步回归模型，其结果如下：

表 3 不同深度土壤含水率逐步回归模型及验证

Tab.3 Stepwise regression model of soil moisture content at different depths and its verification

深度	土壤背景	模型	建模集（n=40）	验证集(n=20)

			R^2	R^2	*RMSE*(%)	*RE*(%)
10cm	剔除	Y=0.267-1.250×3+0.284×5	0.24	0.30	3.61	11.57
	未剔除	Y=0.327-3.425×1+1.398×4	0.33	0.36	3.40	9.00
20cm	剔除		----			
	未剔除	Y=0.215-3.555×1+1.718×4	0.42	0.48	2.90	8.98
30cm	剔除		---			
	未剔除	Y=0.356-2.992×1	0.29	0.30	5.54	17.69

从表中可以看出，深度为 10cm 处的含水率与未剔除土壤背景波段反射率反演模型的建模集决定系数为 0.33，验证集决定系数为 0.36，均高于剔除背景反演模型的相应值。同时，剔除背景的反演模型均方根误差（*RMSE*）及相对误差（*RE*）比未剔除背景反演模型的要高，故可以得到深度为 10cm 时未剔除背景反演模型更好。由 2.1 分析可知，深度为 20cm 和 30cm 处含水率均无法与剔除背景反射率建模，而未剔除背景的反演模型可以建模，由此得出在深度为 20cm 和 30cm 处未剔除土壤背景的逐步回归反演模型更好。

2.4 不同深度土壤含水率岭回归模型的构建

在 SPSS 软件中对深度 10cm、20cm 和 30cm 的土壤含水率分别构建了岭回归反演模型。下表是模型构建的情况：

表 4 不同深度土壤含水率岭回归模型及验证

Tab.4 Ridge regression model of soil water content based on spectral reflectance of six bands and its validation

深度	土壤背景	模型	建模集（n=40）	验证集(n=20)		
			R^2	R^2	*RMSE*(%)	*RE*(%)
10cm	剔除	y=-0.337×1-0.143×2-0.269×3-0.004×4+0.088×5+0.029×6+0.268	0.17	0.09	3.320	10.54
	未剔除	y=-0.929×1-0.18×2-0.344×3+0.304×4-0.022×5+0.179×6+0.269	0.26	0.18	3.120	9.25
20cm	剔除	y=-0.367×1-0.107×2-0.28×3+0.024×4+0.089×5+0.081×6+0.266	0.21	0.07	2.800	8.80
	未剔除	y=-0.786×1-0.043×2-0.357×3+0.307×4+0.015×5+0.441×6+0.224	0.31	0.21	2.840	9.23
30cm	剔除	y=-0.391×1-0.164×2-0.367×3-0.004×4+0.097×5+0.105×6+0.254	0.14	0.06	5.050	14.32
	未剔除	y=-1.025×1-0.496×2-0.421×3-0.044×4-0.16×5+0.793×6+0.267	0.32	0.21	5.210	16.60

从表中可以看出，在深度 10cm 时，未剔除土壤背景反演模型的建模决定系数和验证集决定系数均高于同深度下的剔除背景反演模型，剔除背景模型的均方根误差（*RMSE*）和相对误差（*RE*）比未剔除背景反演模型高，故得出深度为 10cm 时未剔除土壤背景反演模型更好。深度为 20cm 时，剔除背景模型的 *RMSE* 和 *RE* 均比未剔除背景模型小，但相差不多，而剔除背景模型的验证集决定系数和建模集决定系数均比未剔除背景模型反演模型小，且验证集决定系数相差极大，分别为 0.07 和 0.21，故认深度为 20cm 时未剔除背景反演模型更好。深度为 30m 的情况与 20cm 处情况类似，依旧认为未剔除背景反演模型更好。

2.5 不同深度土壤含水率偏最小二乘回归模型的构建

本文的偏最小二乘回归通过 SPSS 软件实现[26]，具体回归结果见表 5：

表 5 不同深度土壤含水率偏最小二乘回归模型及验证

Tab.5 Partial least squares regression model of soil water content based on spectral reflectance of si× bands and its validation

深度	土壤背景	模型	建模集（n=40）	验证集(n=20)		
			R^2	R^2	*RMSE*(%)	*RE*(%)
10cm	剔除	y=-0.691×1-0.652×2-1.419×3+1.349×4+0.349×5-0.652×6+0.27	0.28	0.19	2.79	9.03
	未剔除	y=-0.254×1-4.446×2-1.126×3+4.797×4-0.811×5-0.335×6+0.258	0.33	0.35	2.90	9.95
20cm	剔除	y=-2.389×1+0.207×2-1.276×3+1.408×4+0.157×5-0.322×6+0.266	0.37	0.15	2.66	8.95
	未剔除	y=-3.705×1-0.532×2-0.138×3+2.533×4-0.389×5+0.113×6+0.221	0.45	0.43	2.33	7.53
30cm	剔除	y=0.393×1-0.954×2-2.050×3+0.676×4+0.220×5+0.119×6+0.253	0.24	0.27	3.57	11.44
	未剔除	y=-4.105×1-4.753×2+1.228×3+3.410×4-1.086×5+1.213×6+0.274	0.37	0.48	2.82	9.35

从表中可以看出，深度为 10cm 时，未剔除土壤背景反演模型的建模集决定系数和验证集决定系数分别为 0.33 和 0.35，均高于剔除背景反演模型，剔除背景模型的 *RMSE* 和 *RE* 相比较小，但验证决定系数影响更大，故认为 10cm 处未剔除背景反演模型更优。深度为 20cm 和 30cm 时，各个统计参数都显示未剔除背景反演模型更好。综上所述，对于偏最小二乘回归模型来说，未剔除背景反演模型更好。

2.6 基于无人机多光谱信息的土壤含水率最优反演模型

由前文分析可知，四种回归方法得到的未剔除土壤背景反演模型均优于剔除土壤背景反演模型。为了进一步对比选择最优反演模型，将 4 种模型的统计参数列于表 6。

表 6 土壤含水率的不同建模效果对比

Tab.6 Comparison of different modeling effects of soil moisture content

深度	建模方法	土壤背景	建模集（n=40）	验证集(n=20)		
			R^2	R^2	*RMSE*(%)	*RE*(%)
10cm	一元线性回归	剔除	0.11	0.12	3.01	9.80
		未剔除	0.25	0.25	3.03	9.81
	逐步回归	剔除	0.24	0.30	3.61	11.57
		未剔除	0.33	0.36	3.40	9.00
	偏最小二乘回归	剔除	0.28	0.19	2.79	9.03
		未剔除	0.33	0.35	2.90	9.95
	岭回归	剔除	0.17	0.09	3.32	10.54
		未剔除	0.26	0.18	3.12	9.25
20cm	一元线性回归	剔除	0.06	0.06	2.93	9.92
		未剔除	0.25	0.21	2.80	9.06
	逐步回归	剔除		---		
		未剔除	0.42	0.48	2.90	8.98
	偏最小二乘回归	剔除	0.37	0.15	2.66	8.95
		未剔除	0.45	0.43	2.33	7.53
	岭回归	剔除	0.21	0.07	2.80	8.80
		未剔除	0.31	0.21	2.84	9.23
30cm	一元线性回归	剔除	0.07	0.10	3.71	13.04
		未剔除	0.29	0.36	3.05	9.69
	逐步回归	剔除		---		
		未剔除	0.29	0.30	5.54	17.69
	偏最小二乘回归	剔除	0.24	0.27	3.57	11.44
		未剔除	0.37	0.48	2.82	9.35
	岭回归	剔除	0.14	0.06	5.05	14.32
		未剔除	0.32	0.21	5.21	16.60

由表 6 可知，在深度为 10cm 时，一元线性回归反演模型里剔除土壤背景所带来的影响最大，未剔除土壤背景的反演模型建模集决定系数比剔除时大 0.14，验证集决定系数大 0.13，虽然剔除背景反演模型的 *RMSE* 和 *RE* 比未剔除背景反演模型小，但是差距不大，可忽略不计。偏最小二乘回归反演模型是剔除土壤背景所带来影响最小的回归模型，未剔除土壤背景的反演模型建模集决定系数比剔除时大 0.05，验证集决定系数大 0.16，但剔除背景反演模型的 *RMSE* 和 *RE* 都比未剔除背景反演模型小，分别相差 0.11 和 0.92，说明剔除土壤背景反演模型的误差更小，但是模型拟合度不如未剔除背景的模型好。

在深度为 20cm 时，逐步回归反演模型剔除土壤背景所带来的影响最大，因为剔除土壤背景的反射率的六个波段与含水率都不显著，在进行逐步回归时没有变量输入，无法得到回

归结果。岭回归反演模型剔除土壤背景所带来的影响最小，其中建模集决定系数相差 0.10，验证集决定系数相差 0.14，并且剔除土壤背景的反演模型误差小于未剔除背景反演模型。

在深度为 30cm 时，逐步回归反演模型剔除土壤背景所带来的影响最大，理由与 20cm 时相同。岭回归反演模型剔除土壤背景所带来的影响最小，其中建模集决定系数相差 0.18，验证集决定系数相差 0.15，并且剔除土壤背景的反演模型误差小于未剔除背景反演模型。

在各个深度，未剔除背景的偏最小二乘回归的反演模型建模集决定系数和验证集决定系数都显著优于剔除土壤背景的反演模型，仅部分情况下剔除土壤背景模型的 *RMSE* 和 *RE* 会小于未剔除背景时的模型，但由于误差之间的差距小于建模决定系数之间的差距，故依旧认为未剔除背景的偏最小二乘回归反演模型为各个深度下的最优模型，剔除土壤背景在一定情况下可以提高反演模型的精度。但不论在哪个深度，剔除土壤背景均会显著降低逐步回归反演模型的精度。

3 讨论

土壤含水率是影响作物生长的关键因素，利用遥感技术快速获得土壤含水率对于农业生产具有重要意义。当光照、温度等条件变化不大时，土壤含水量成为影响植物生长的主要因素，尤其是在作物受到水分胁迫时，作物的反射率波段会立刻出现明显变化，该变化可以由无人机遥感监测系统捕获。无人机遥感平台结合多光谱相机组成的遥感监测系统相比于传统的卫星遥感，在灵活度、测量精度等方面都有着明显优势。前人研究得出无人机的高分辨率多光谱图像可能会受到土壤背景的干扰，导致根域土壤含水率的监测精度普遍偏低。于是本文更改了作物的种类、生育期、剔除土壤背景的方法以及评价方式，得到的结论与前人相悖。

在重新检查数据提取的方法与过程、确认无误后，归纳出原因有如下几点：

1.灌浆期玉米叶片部分发黄，与土壤颜色接近，在剔除土壤背景时可能失去了部分植物冠层反射率数据。

2.拍摄时间为 13:00，此时试验田右下部有大片阴影，对部分植物冠层和土壤进行了遮挡，可能对植物冠层反射率的提取产生影响。

3.植物受到水分亏缺时，其冠层红外光谱反射率会呈现明显变化，但这一变化的时间难以控制，不同作物的变化时间存在差异。

4.本实验中的作物、生育期、剔除土壤背景的方法、模型评价方法与前人均不同，而含水率的反演模型会因作物的种类、生育期、气候、以及所使用的监测仪器而异。本文所得的

反演模型也仅限于本次测量结果，模型在其他作物、其他生育期以及其他地区的适用性还有待进一步探索。

4 结论

（1）剔除土壤背景后数据的相关性和回归模型的精度始终比未剔除土壤背景数据的相关性和模型精度差，说明剔除灌浆期玉米的土壤背景并不能提高高分辨率无人机多光谱对土壤水分的监测精度；

（2）未剔除土壤背景的偏最小二乘回归模型在各个深度均为最优反演模型；

（3）深度为 10cm 时，剔除土壤背景对一元线性回归反演模型影响最大，偏最小二乘回归反演模型影响最小。深度为 20m 和 30cm 时，剔除土壤背景均对逐步回归的影响最大，岭回归最小。

参考文献

[1] 谢鹏宇，刘泽鑫.土壤水分测量原理与技术方法研究[J].现代农业科技，2020(23):166-168.

[2] 窦金熙，郭玉明，王盛，等.土壤含水率测定方法研究[J].山西农业科学，2017，45(03)：482-485

[3] Shehata M, Heitman J, Ishak J, et al. High‐Resolution Measurement of Soil Thermal Properties and Moisture Content Using a Novel Heated Fiber Optics Approach[J]. Water Resources Research,2020,56(7).

[4] de Carvalho Faria Lima Lopes B, de Carvalho Faria Lima Lopes L, Tarantino A. Indirect measurements of water content using TDR-inferred dielectric permittivity and electrical resistivity[J]. E3S Web of Conferences，2019，92：2005.

[5] Fatemeh Rahimi-Ajdadi，Yousef Abbaspour-Gilandeh，Kaveh Mollazade，et al. Development of a novel machine vision procedure for rapid and non-contact measurement of soil moisture content[J].Measurement,2018(121):179-189.

[6] 金伟，葛宏立，杜华强，等. 无人机遥感发展与应用概况[J]. 遥感信息,2009(01):88-92.

[7] 汪沛，罗锡文，周志艳，等. 基于微小型无人机的遥感信息获取关键技术综述[J]. 农业工程学报,2014,30(18):1-12.

[8] Yousef Erfanifard,Bartłomiej Kraszewski,Krzysztof Stereńczak. Integration of remote sensing in spatial ecology: assessing the interspecific interactions of two plant species in a semi-arid woodland using unmanned aerial vehicle (UAV) photogrammetric data[J]. Oecologia,2021(196):115-130

[9] 邵盈鑫,李纯斌,苏桃. 无人机遥感在土地管理中的应用进展[J]. 中国集体经济,2019(35):155-156.

[10]冯江.无人机技术在现代农业生产中的应用[J].农业技术与装备,2014(05):26-28.

[11]Thapa Shangharsha,Garcia Millan Virginia E.,Eklundh Lars. Assessing Forest Phenology: A

Multi-Scale Comparison of Near-Surface (UAV, Spectral Reflectance Sensor, PhenoCam) and Satellite (MODIS, Sentinel-2) Remote Sensing[J]. Remote Sensing,2021,13(8):1597-1597

[12]Sugiura R, Tsuda S, Tamiya S, et al. Field phenotyping system for the assessment of potato late blight resistance using RGB imagery from an unmanned aerial vehicle[J]. Biosystems Engineering,2016,148:1-10.

[13]王海峰，张智韬，Arnon Karnieli，等.基于灰度关联-岭回归的荒漠土壤有机质含量高光谱估算[J]. 农业工程学报，2018，34(14)：124-131.

[14]郭交,白清源,郭文川.基于融合超宽带雷达和多光谱数据的土壤含水率监测[J/OL].农业机械学报:1-14[2021-05-26].

[15]徐存东,李洪飞,谷丰佑,等.基于无人机遥感影像的盐碱地信息的精准提取方法[J].中国农村水利水电,2021(08):116-122.

[16]陈俊英，陈硕博，张智韬，等.无人机多光谱遥感反演花蕾期棉花光合参数研究[J]. 农业机械学报，2018，49(10)：230-239.

[17]张智韬,韩佳,王新涛,等.基于全子集-分位数回归的土壤含盐量反演研究[J]. 农业机械学报,2019，10(50)：142-152.

[18]张智韬，陈俊英，刘俊民，等. TM6 对遥感主成分分析监测土壤含水率的影响［J］. 节水灌溉，2010，(4):16－19.

[19]张智韬，王海峰，韩文霆，等. 基于无人机多光谱遥感的土壤含水率反演研究［J/OL］. 农业机械学报，2018，49(2):173－181.

[20]王海峰，张智韬，付秋萍，等. 低空无人机多光谱遥感数据的土壤含水率反演[J]. 节水灌溉,2018(01):90-94.

[21]方雨晨，田庆久.归一化植被指数的土壤背景影响去除[J].遥感信息,2017,32(06):8-13.

[22]唐怡,刘良云,黄文江,等.土壤背景对冠层 NDVI 的影响分析[J].遥感技术与应用,2006(02):142-148.

[23]杨帅，陈俊英，周永财，等. 无人机热红外遥感反演玉米根域土壤含水率方法研究[J]. 节水灌溉,2021(03):12-18.

[24]陈鹏飞,梁飞.基于低空无人机影像光谱和纹理特征的棉花氮素营养诊断研究[J].中国农业科学,2019,52(13):2220-2229.

[25]张智韬，周永财，杨帅，等. 剔除土壤背景的冬小麦根域土壤含水率遥感反演方法[J]. 农业机械学报,2021,52(04):197-207.

[26]王国华，张虎，魏岳嵩.偏最小二乘回归在 SPSS 软件中的实现[J].统计与决策,2017(07):67-71.